

Análise da Aplicação de Sistema Híbrido Fotovoltaico/BESS/Diesel no Bombeamento de Água para a Agricultura

Mario Felipe Moraes Veloso Moura
Bacharelado de Engenharia Elétrica, UFRJ



SUMÁRIO

01 Introdução

02 Motivação

03 Metodologia

04 Softwares Utilizados

05 Referencial Teórico

06 Resultados

07 Discussões

08 Conclusões

Contexto Energético no Agronegócio



O que é o Agronegócio?

- Representou cerca de 23,5% do PIB brasileiro na primeira metade de 2025

Como é feita a irrigação das agriculturas? (ANA)

- De sequeiro (sem irrigação)
- Irrigada
- Sistemas integrados

Por que utilizar sistemas de irrigação?

- Produtividade elevada (3 vezes maior)
- Estabilidade e segurança operacional
- Obtenção de mais uma safra anual (safrinha)

Como está a questão energética desse setor?

- Regiões isoladas
- Regiões “bad-grid”
- Utilização de combustíveis fósseis (73% em 2022) - FGV

Possibilidade de energia renovável



Brasil é referência do setor de energia renovável

- 24,5% (59.162 MW) da malha energética brasileira é composta de energia solar. (2025)
- Recorde de importação de módulos - 22,3 GWp (2024)

Custos dos sistemas de energia solar

- Queda de preços para > 150 kWp - 16% (2025)

Fontes de energia variáveis

- Dependência do perfil de carga da agricultura
- Fonte solar não produz energia em períodos noturnos
- Imprevisibilidade da geração

Sistemas híbridos de energia

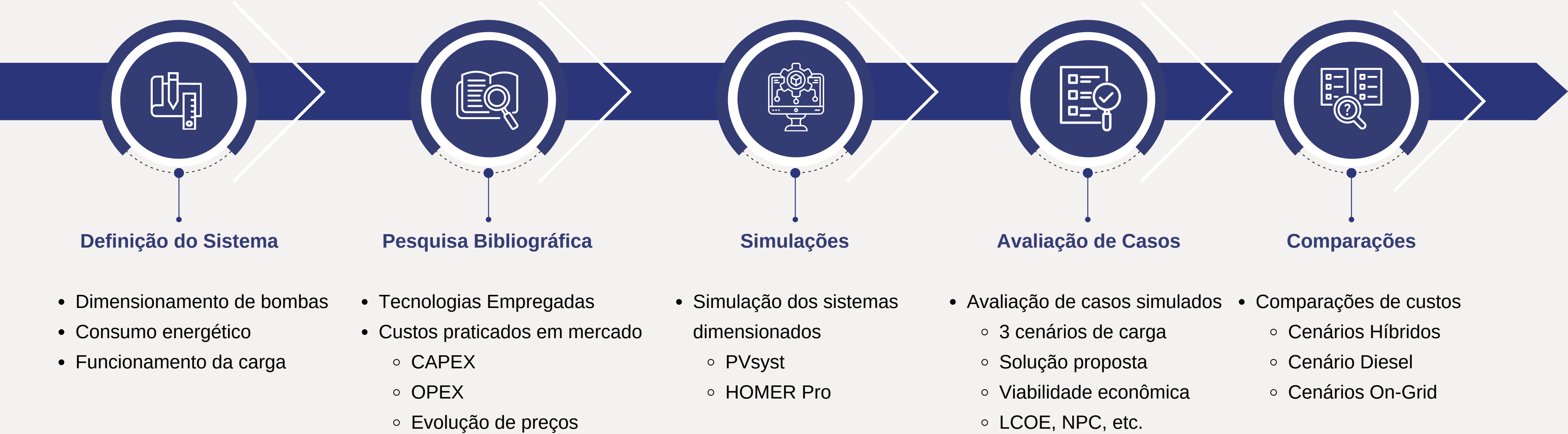
- Battery Energy Storage Systems (BESS)
- Load Shifting

É possível reverter o cenário de fontes fósseis?

 Objetivo

Avaliação econômica da utilização de soluções híbridas de energia no agronegócio para a implementação de fontes limpas de redução de emissões de carbono em regiões isoladas, a partir de um cenário base de uma fazenda produtora de soja com perfis sazonais de carga.

PVsyst
HOMER Pro



PVsyst

Software utilizado para estimar a performance de usinas fotovoltaicas. ➡ Permite a definição de perdas na geração, representando um cenário mais realista.

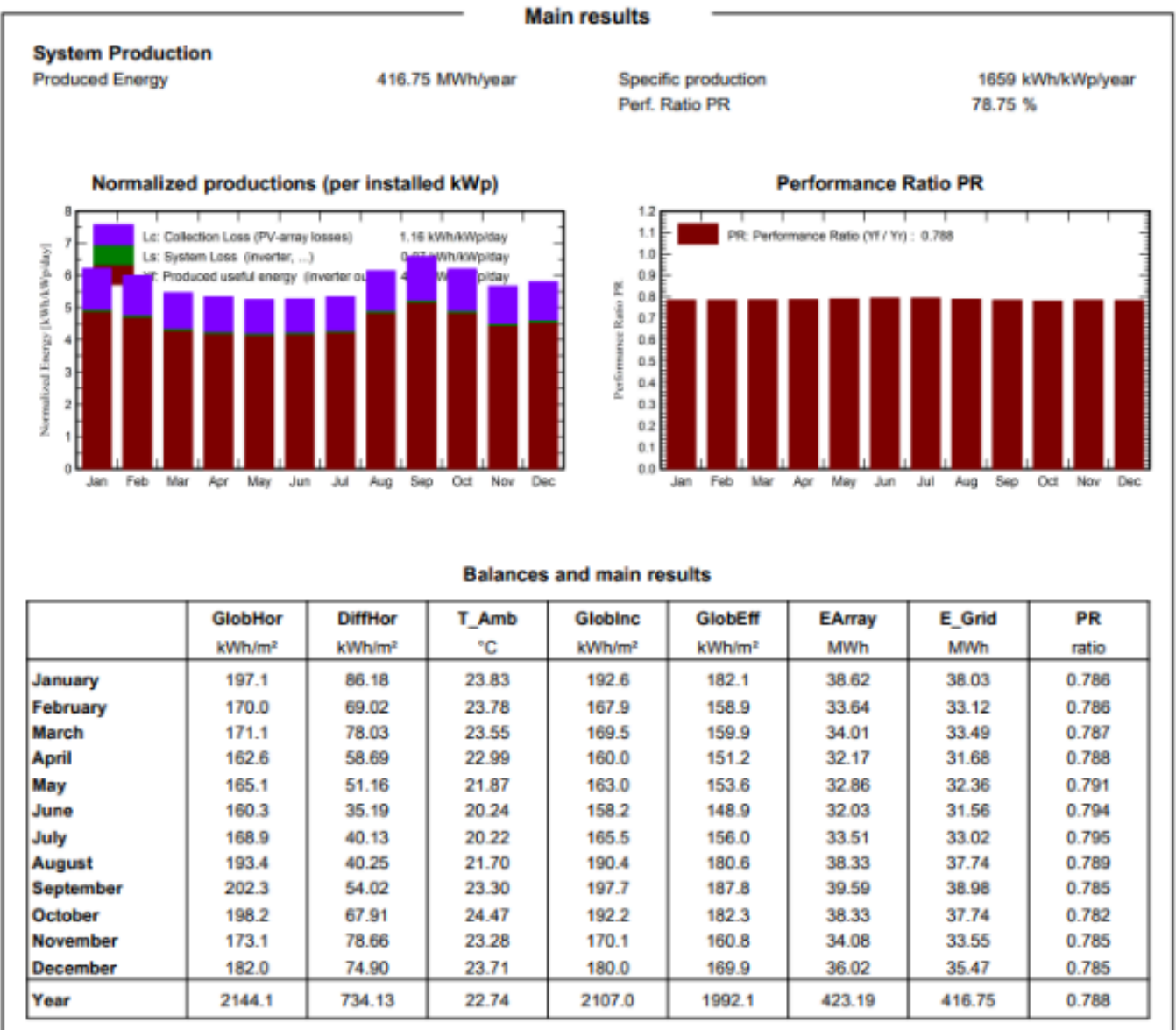
Etapas de configuração do software:

- Escolha da localização do projeto para obter dados meterológicos;
- Escolha dos equipamentos utilizados;
- Definição dos parâmetros de perdas.

Após a definição de todas essas premissas, o software gera um relatório:

- Dados de geração e PR da usina;
- Quantidade de cada equipamento dividido pelas strings e arranjos;
- Perdas especificadas;
- Perfil de geração diário, mensal e anual.

Possibilidade de integração com outros softwares.



HOMER Pro

Software de modelagem, simulação e otimização de sistemas híbridos de energia conectados ou não a rede.

Etapas do software:

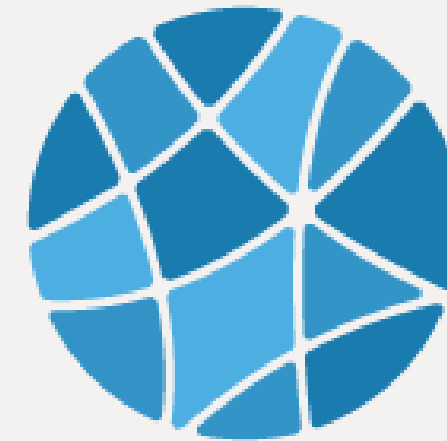
- Simulação
- Otimização
- Análise de Sensibilidade

O software toma como base os seguintes fatores:

- Custo Presente Líquido (NPC): consolida em um único ano custos e receitas ao longo da vida útil do projeto;
- Custo Nivelado de Energia (LCOE): custo médio por unidade de energia produzida pelo sistema ao longo da vida útil;

É possível definir:

- Premissas Econômicas e Operativas (inflação esperada, taxa de desconto nominal, frac. ren., etc)
- Perfil de Carga
- Perfil de Geração
- Controladores (Acompanhamento de Carga, Despacho Preditivo e Combinado, Matlab, etc)



HOMER Pro

Sistemas Fotovoltaicos

Produção de energia elétrica a partir da energia proveniente do sol.

Composto por:

- módulos fotovoltaicos;
- inversor fotovoltaico;
- componentes de proteção e controle.



Atuam em diferentes cenários:

- Conectados a rede (on-grid);
- Desconectados da rede (off-grid);

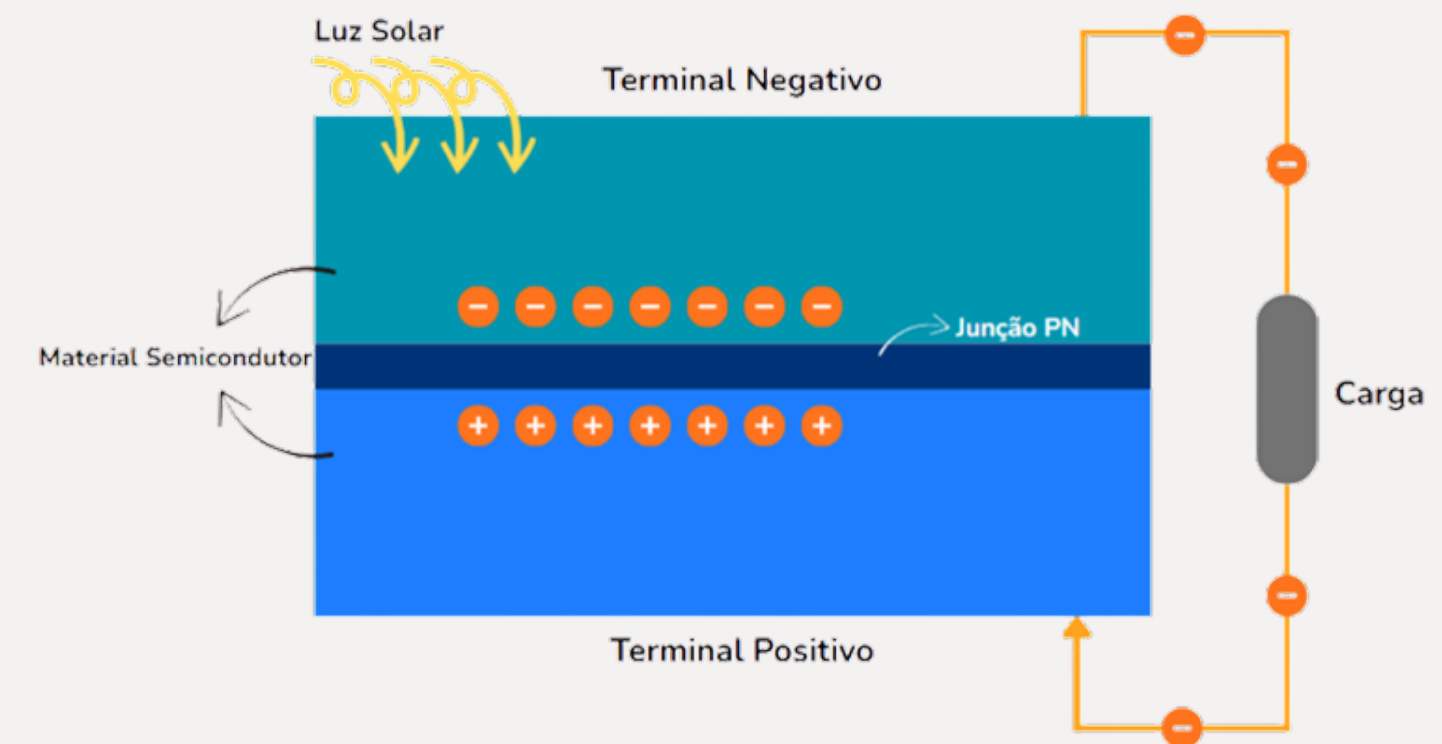


Os módulos fotovoltaicos são compostos principalmente por silício.

Elétrons da banda de valência saltam para a banda de condução.



Silício é caracterizado como semicondutor



Inversores

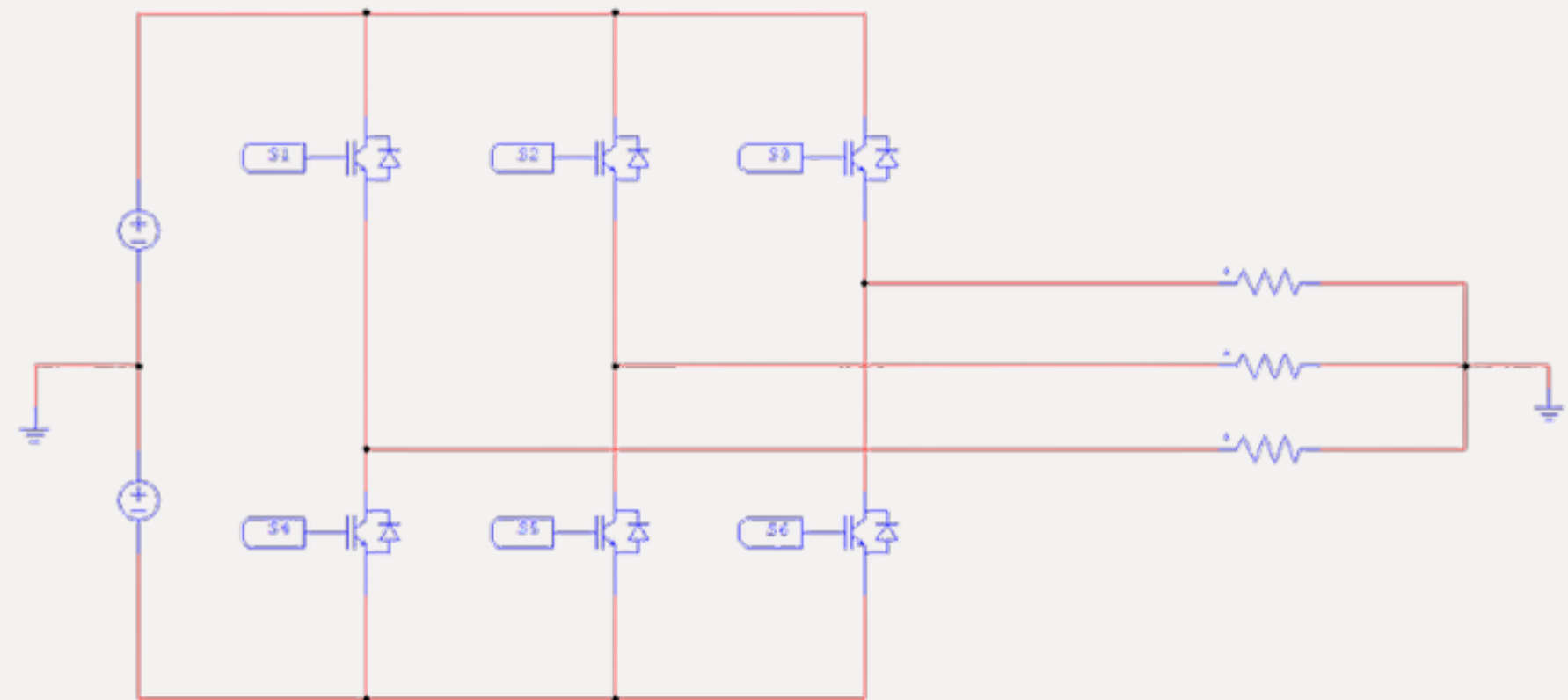
O sistema de distribuição brasileiro é quase que inteiramente em CA.

As fonte fotovoltaicas produzem energia em corrente contínua.

Os inversores convertem corrente contínua em corrente alternada → Ajustam amplitude, frequência, e possíveis harmônicos

Funcionam a partir de circuitos de controle e transistores de comutação (geralmente IGBTs e diodos).

Potência nominal é diferente de capacidade de curto.



Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS)

Possuem a capacidade de armazenar energia elétrica em, geralmente, energia química.

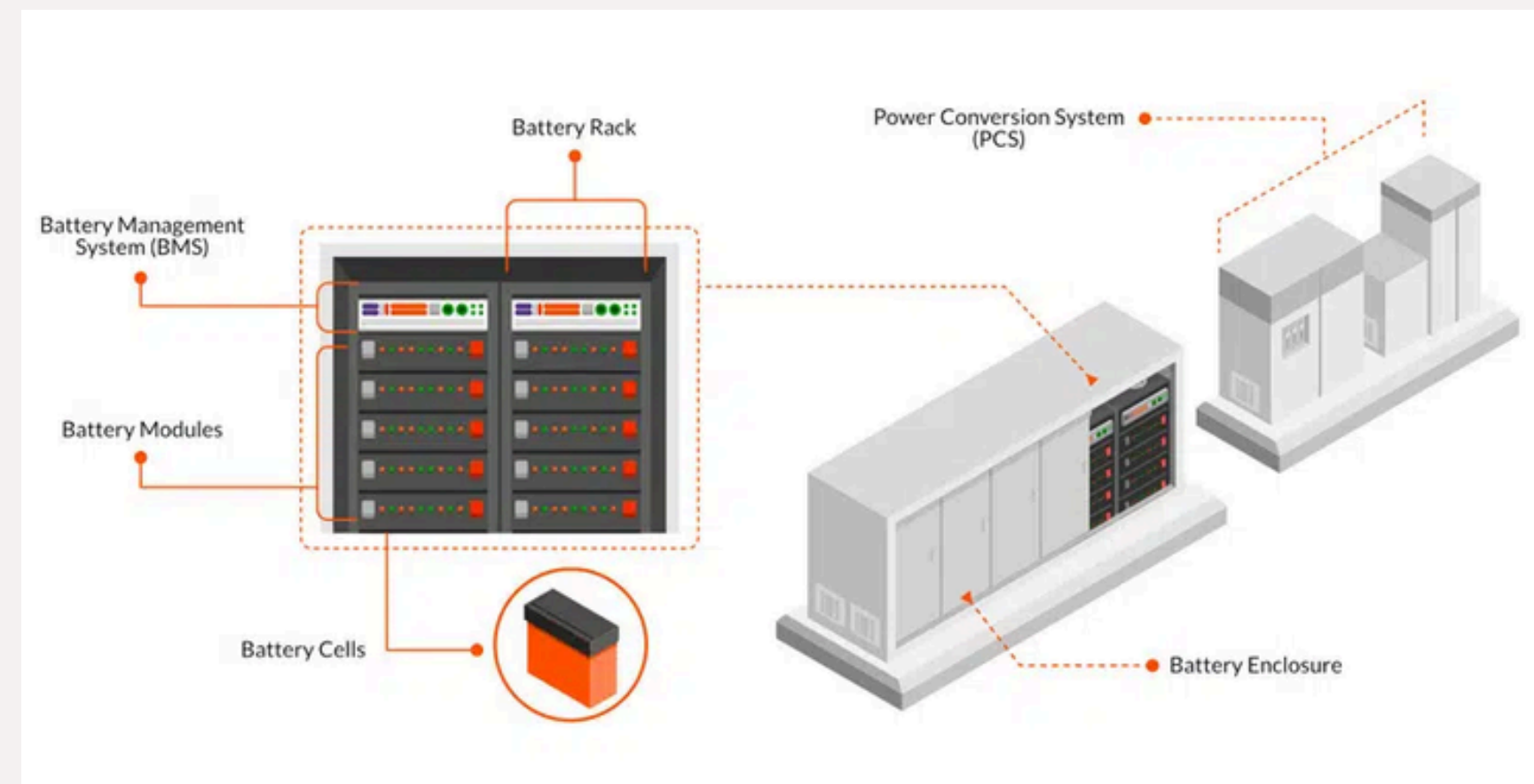
Permitem a possibilidade de armazenar energia de fontes renováveis para a utilização em outros momentos.

Os BESS não necessitam apenas de baterias:

- Sistemas de resfriamento e segurança;
- Conversor CC/CC;
- Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS);
- Sistema de Gerenciamento de Baterias (BMS);
- Sistema de Conversão de Potência (PCS).

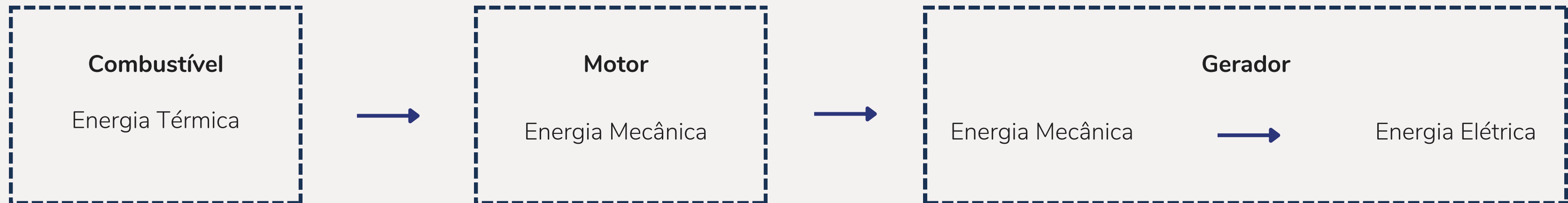
Conceitos importantes de baterias:

- Estado de Carga (SoC);
- Estado de Saúde (SoH).



Geradores a Diesel

- Permitem a produção de energia elétrica a partir da queima de combustível diesel.
- Composto por um motor de combustão acoplado a um gerador.
- Ciclo de energia:



- Alto impacto ambiental - queima de combustíveis fósseis gera gases do efeito estufa.

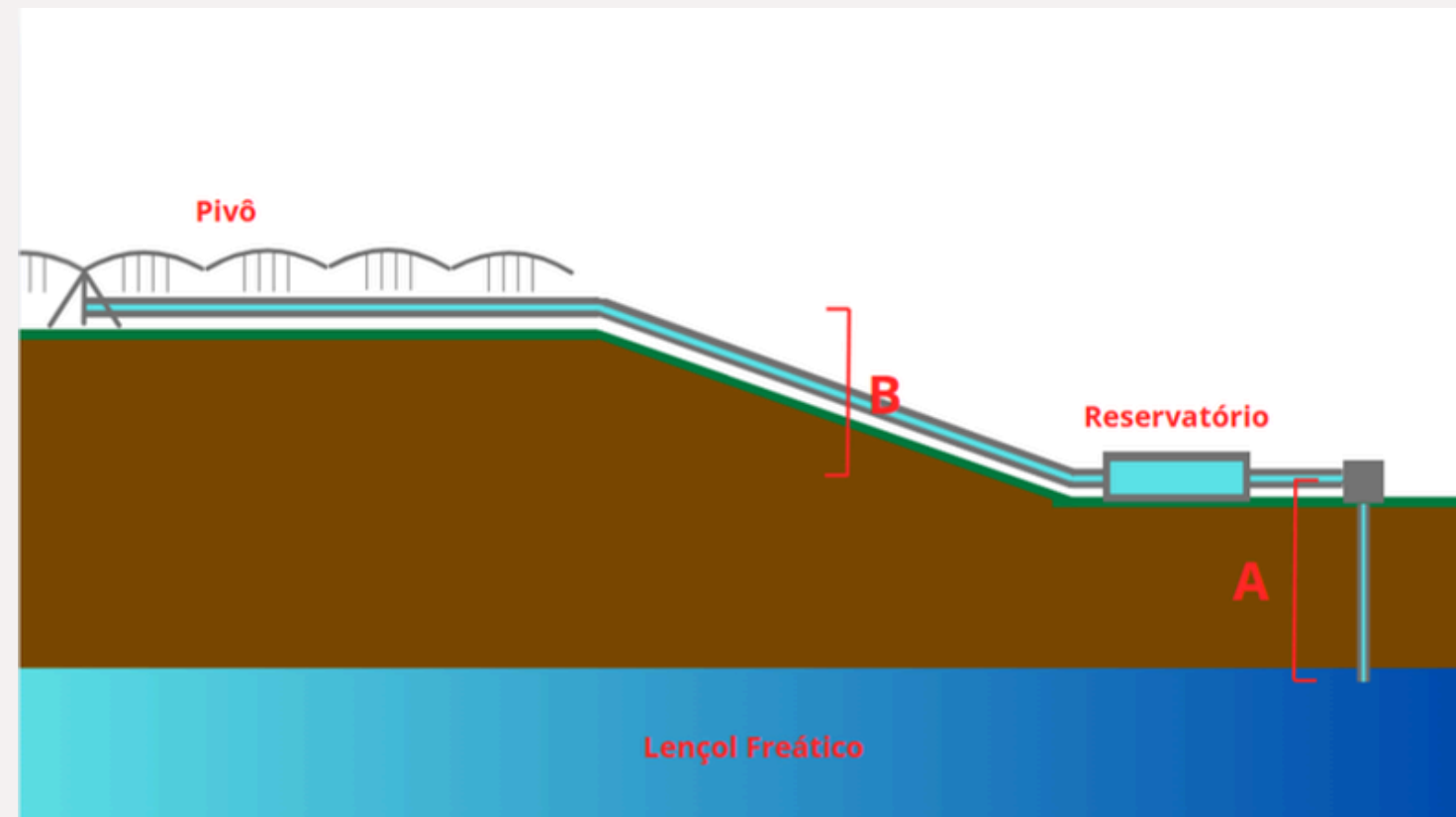
Pivôs de Irrigação

Sistema composto por um braço móvel com dispersores de água ao longo de seu comprimento.

- Simplicidade de operação;
- Possibilidade de operação remota;



Sistema Proposto



Gasto Energético

Vazão mínima da bomba:


$$Q = \frac{I_d \cdot A}{1000 \cdot h \cdot 3600}$$

- I_d = Irrigação Diária Necessária em Lâmina de Água [mm/dia]
- A = área irrigada pelo pivô [m^2]
- h = número de horas irrigadas por dia [h/dia]

Potência mínima da bomba:


$$P = \frac{\gamma \cdot Q \cdot H}{\eta}$$

- γ = Peso específico da água [$\approx 9.810 \text{ N/m}^3$]
- Q = Vazão [m^3/s]
- H = Altura manométrica [m]
- η = Eficiência [%/100]

Energia Diária Necessária:


$$E = \frac{P * h}{1000}$$

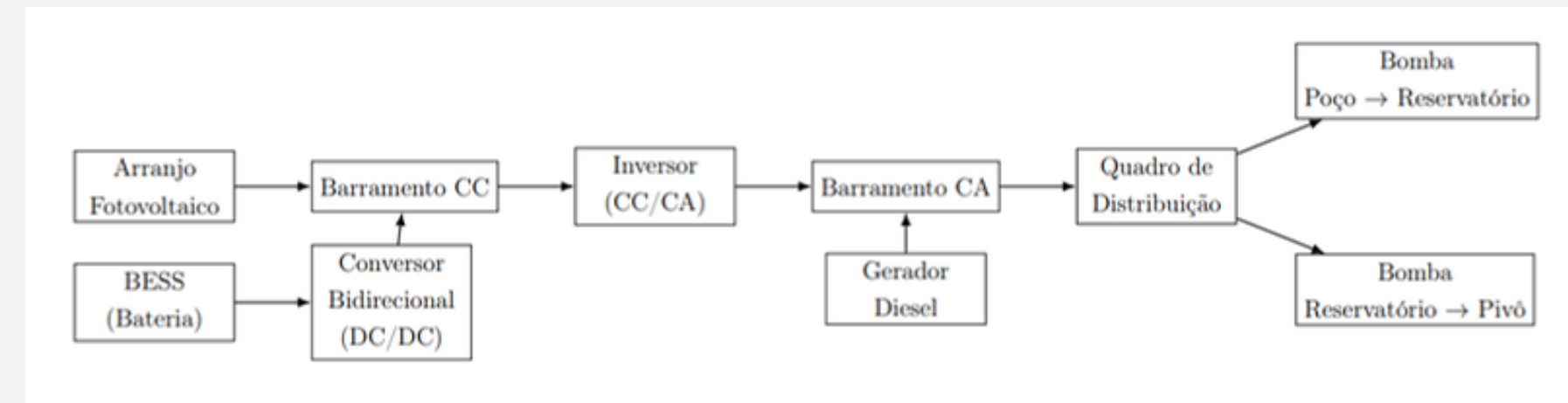
- E = Energia diária necessária [MWh/dia]
- P = Potência total das bombas [kW]
- h = Quantidade de horas irrigadas por dia [h]

Sistema Estudado

- Fazenda hipotética no interior da Bahia localizada em: -12.6392, -45.5246.
- Cultura de soja em 1000 he de área.
- Pivôs com 200 he de área - utilização de 5
- 2 safras de 120 dias com 10 horas de irrigação diária.
- 800 mm/safra = 6,67 mm/dia (EMBRAPA)
- Vazão mínima da bomba de 1334 m³/h para cada pivô

Definição das Bombas

- **Reservatório para pivôs:**
 - 60 metros de altura e 75% de eficiência
 - Bombas de 290,8 kW (395,1 cv)
 - Utilização de bombas comerciais de 400 cv
- **Poço para reservatórios:**
 - 120 metros de altura e 75% de eficiência
 - Abastecimento de 650 m³/h (necessidade de dobro do tempo de funcionamento)
 - Bombas de 265,7 kW (~360 cv)
 - Utilização de bombas comerciais de 360 cv
- **Carga total:**
 - 2796,8 kW (3800 cv)



Premissas Técnicas

Premissas PVsyst

- Simulação de sistema de 1004 kWp
 - 1456 módulos RSM132-8-690BHDG (690 Wp)
 - 3 inversores UN2000-250KTL-H1 (250 kW)
 - Perdas inseridas (térmicas, envelhecimento, sujeira, etc)



Premissas HOMER

- Taxa de desconto (8%), Inflação anual (4%) e vida-útil do projeto de 25 anos
- Restrições Operativas
 - 20% para fração renovável mínima
 - 10% de reserva operacional
- Foram simulados todos cenários de controladores
- Limitação dos sistemas de baterias em 15 MWh

Cenário Considerados

- Cargas Diurna, Intermediária e Noturna
 - Pivôs funcionando entre 7h e 17h
 - Pivôs funcionando entre 14h e 24h
 - Pivôs funcionando entre 18h e 4h
- Bombas para os reservatórios funcionando entre 0h e 18h e entre 22h e 0h
- Simulações com redução de CAPEX para BESS (GREENER)
 - Redução de 29% até 2029 - 0%, 10%, 20% e 29%



Custos Trabalhados

Premissas de Custo

Tecnologia	CAPEX	OPEX
Diesel	2.200 R\$/kW	22,83 R\$/hora
Fotovoltaico	2,18 R\$/Wp	60 R\$/kWp/ano
BESS	2.200 R\$/kWh	50 R\$/kWh/ano
Inversor	289 R\$/kW	28,9 R\$/kW/ano

*Diesel: 6,06 R\$/litro

Parâmetros dos cenários ganhadores

Carga Diurna

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)	Combustível (l/ano)
1	11,9	2	2	3,591	PS	R\$ 149M	0,951	R\$ 7,17 M	R\$ 35,6M	968.748
2	13,5	3	-	3,503	LF	R\$ 161M	1,03	R\$ 7,84 M	R\$ 36,6M	1.064.044

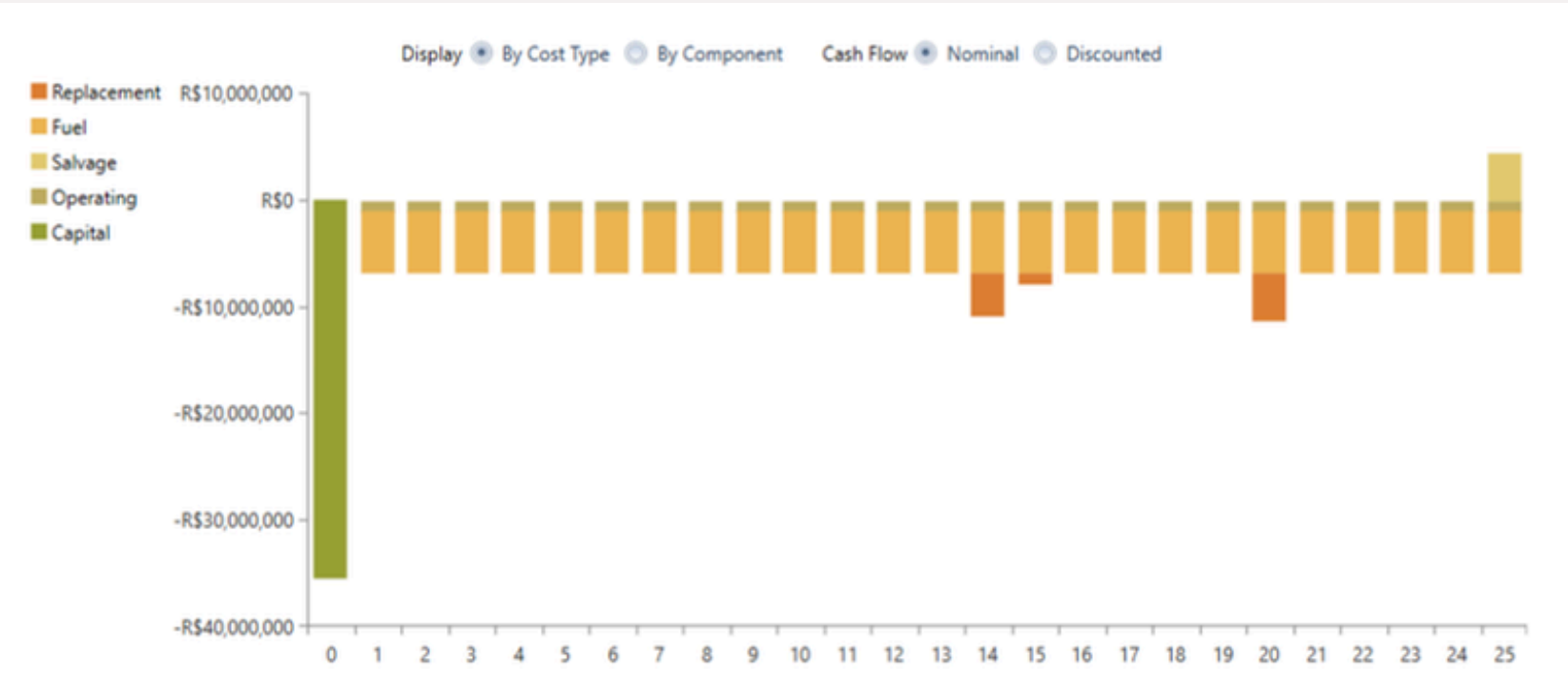
Carga Intermediária

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)	Combustível (l/ano)
1	8,1	2	7	3,489	PS	R\$ 200M	1,28	R\$ 10,2M	R\$ 38,2M	1.428.604
2	9,54	4	-	3,499	LF	R\$ 224M	1,43	R\$ 12,2M	R\$ 29,9M	1.750.171

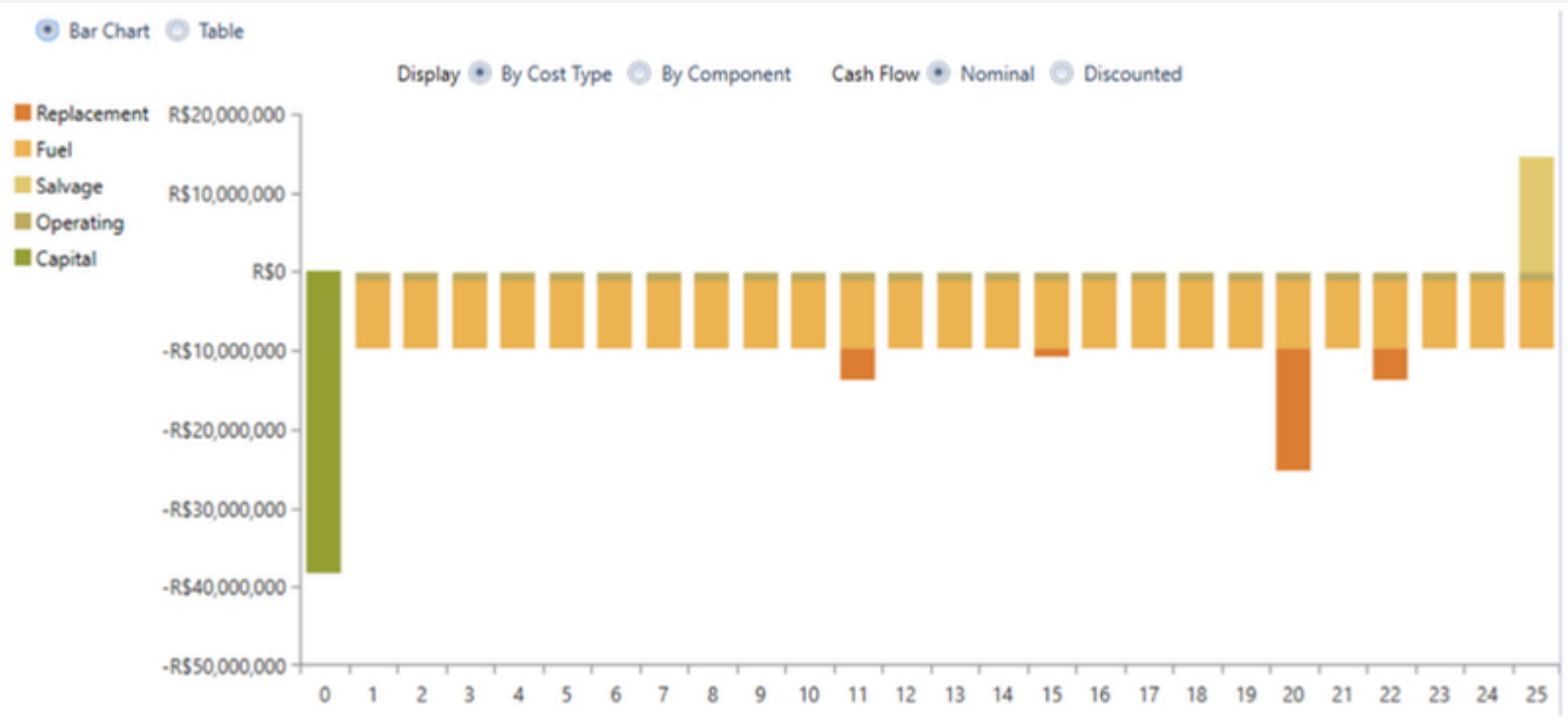
Carga Noturna

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)	Combustível (l/ano)
1	6,49	2	10	2,02	PS	R\$ 210M	1,34	R\$ 10,7M	R\$ 40,8M	1.497.868
2	7,52	4	-	1,727	LF	R\$ 236M	1,51	R\$ 13,3M	R\$ 25M	1.966.673

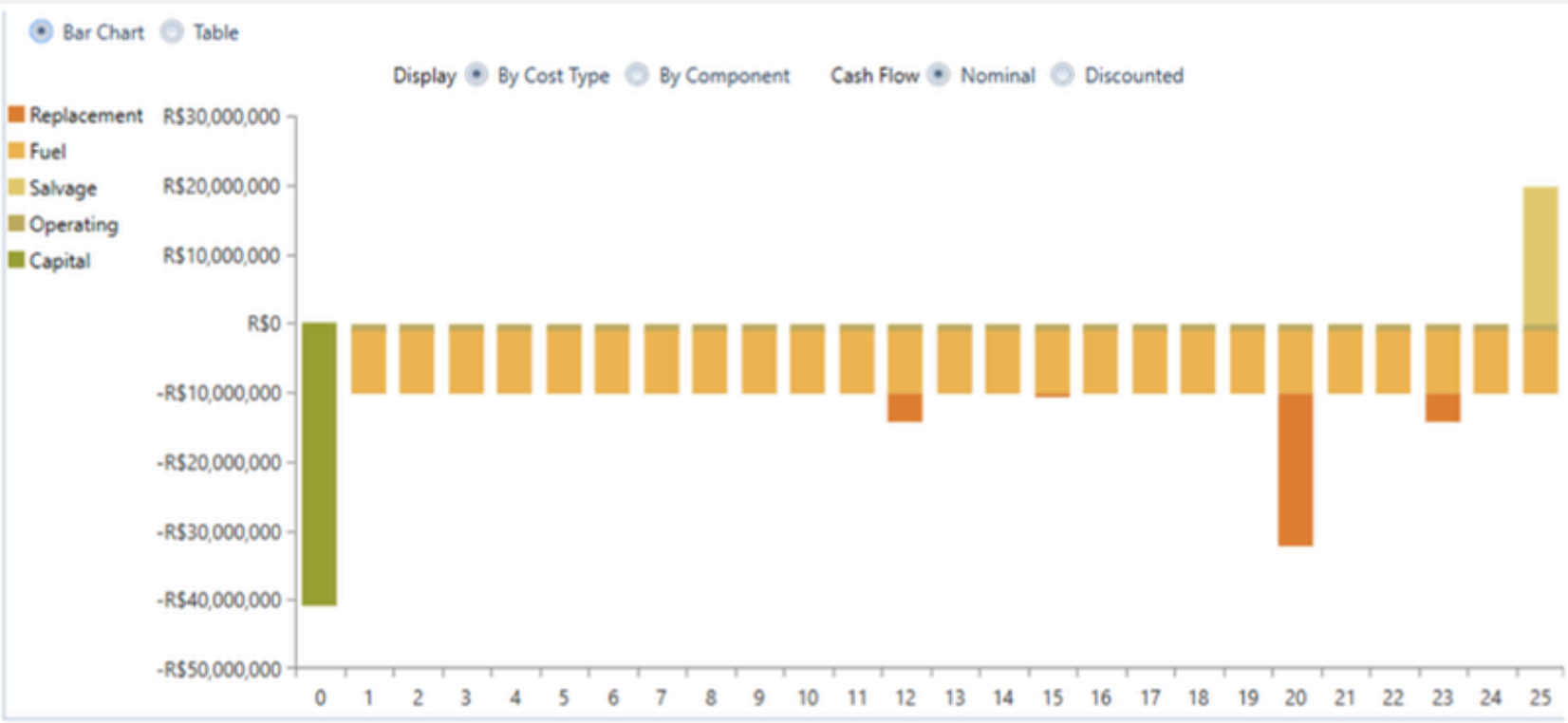
Fluxo de Caixa dos Cenários Vencedores
Diurna



Intermediária

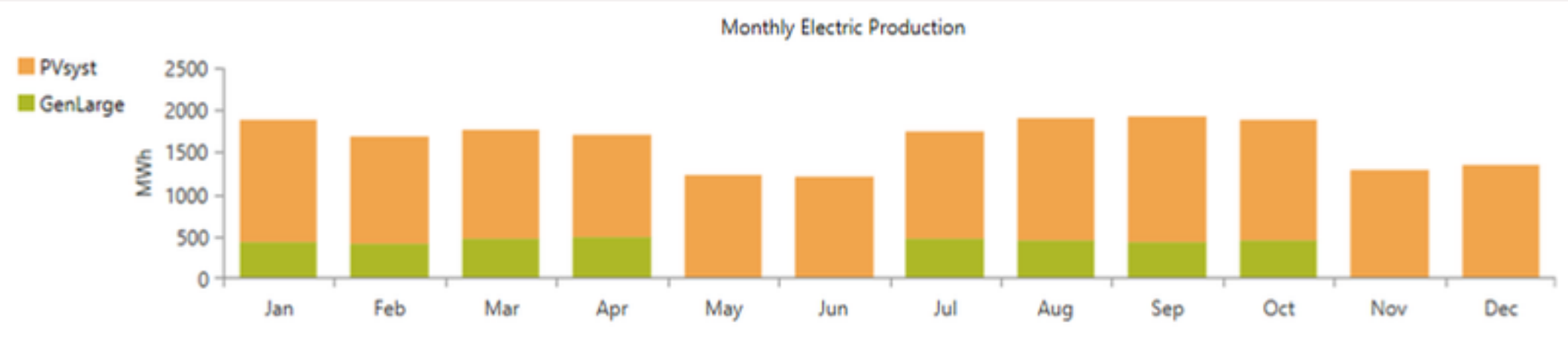


Noturna

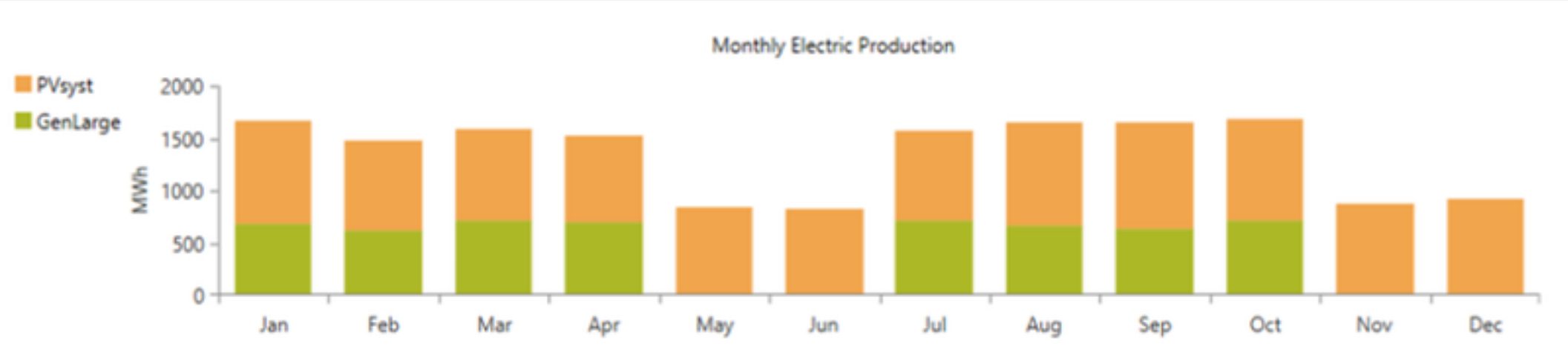


Participação das fontes

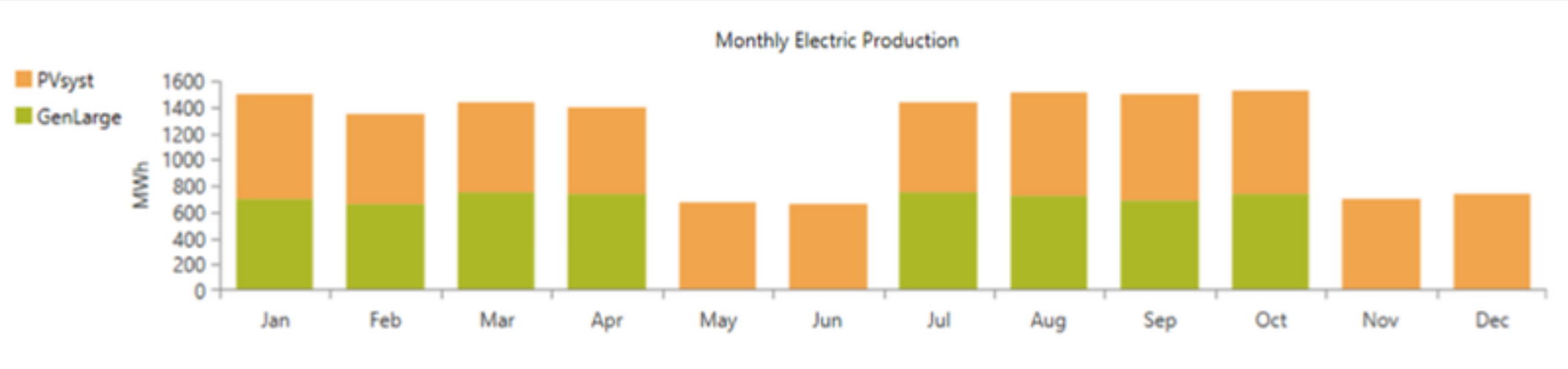
Diurna



Intermediária

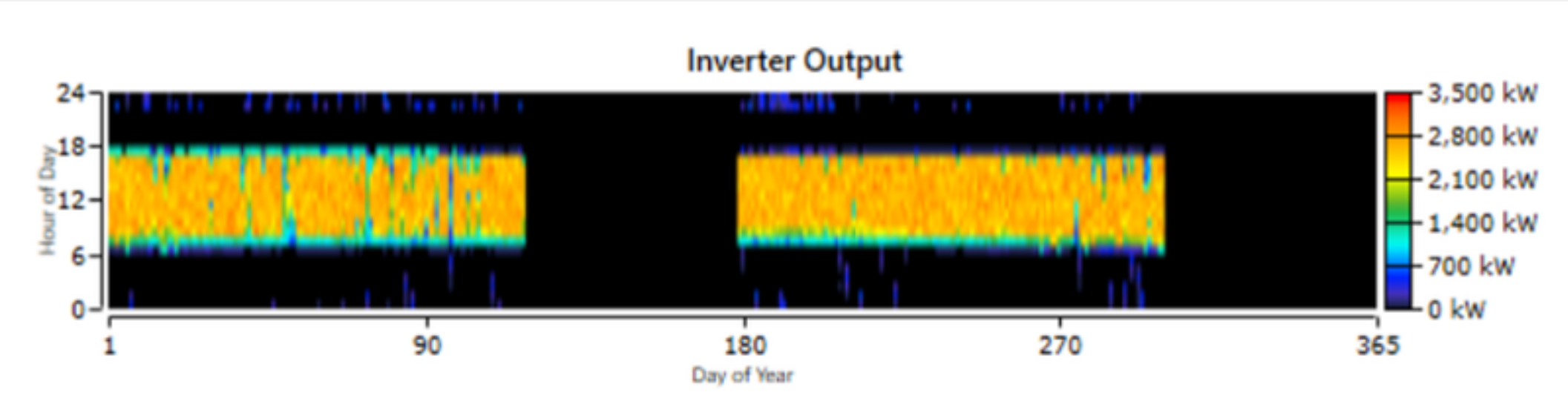


Noturna

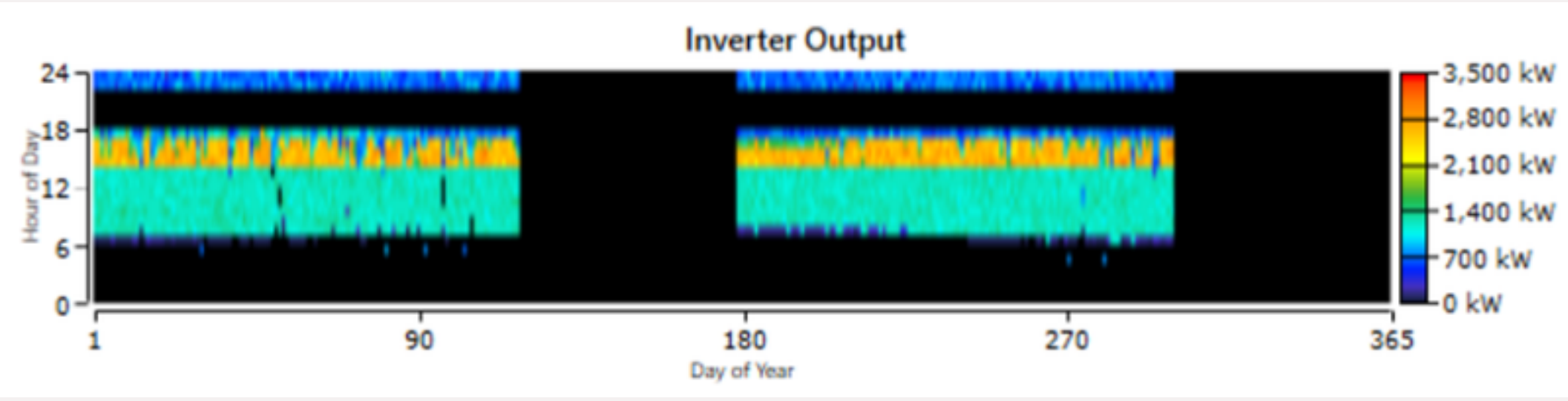


Participação do inversor

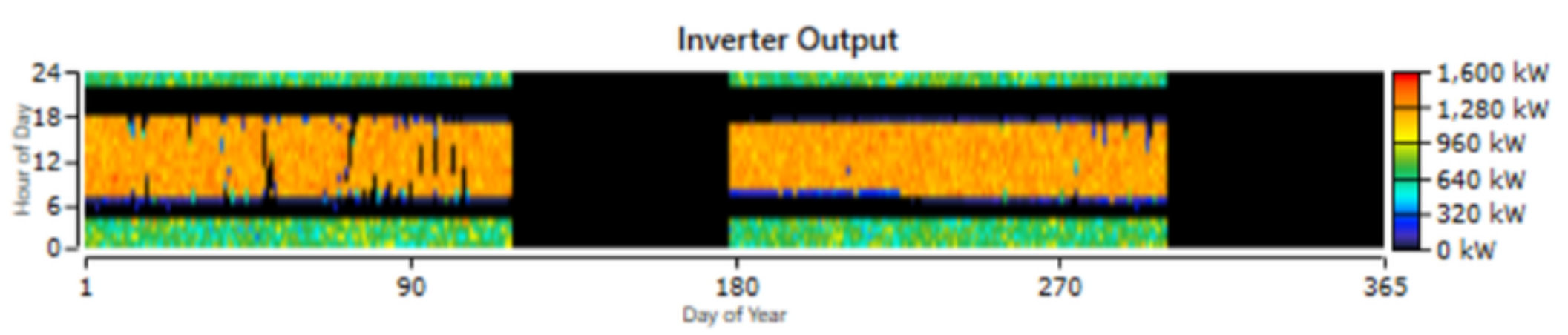
Diurna



Intermediária

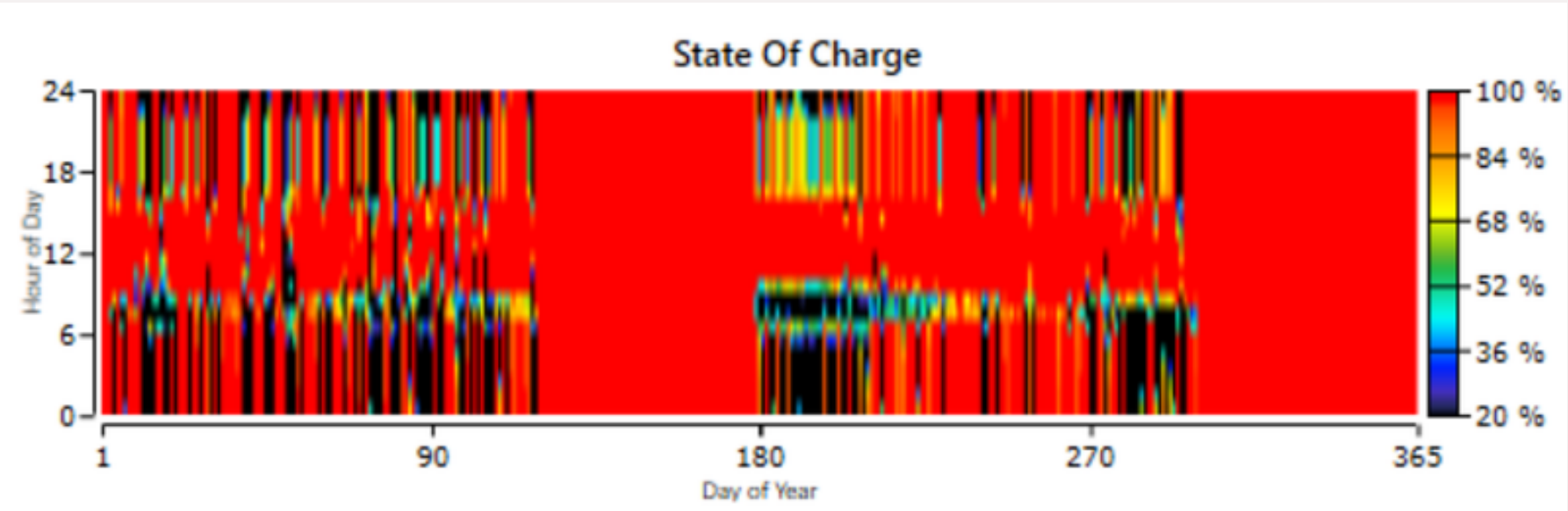


Noturna



SoC do BESS

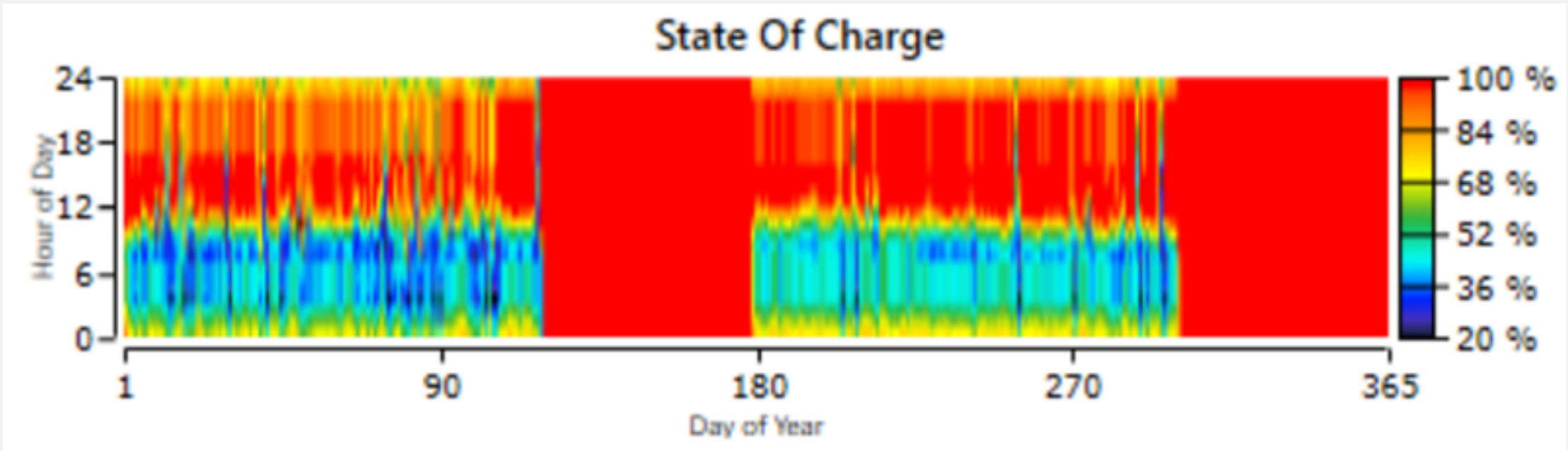
Diurna



Intermediária

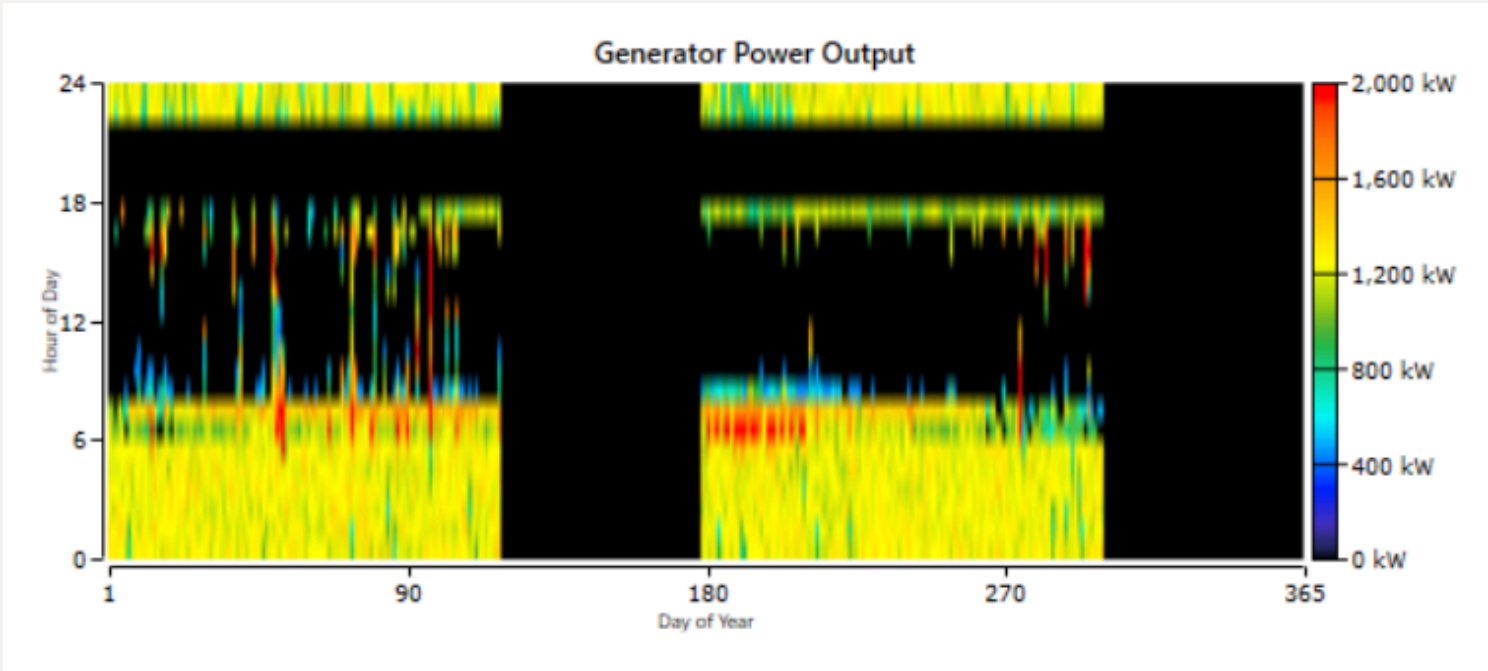


Noturna

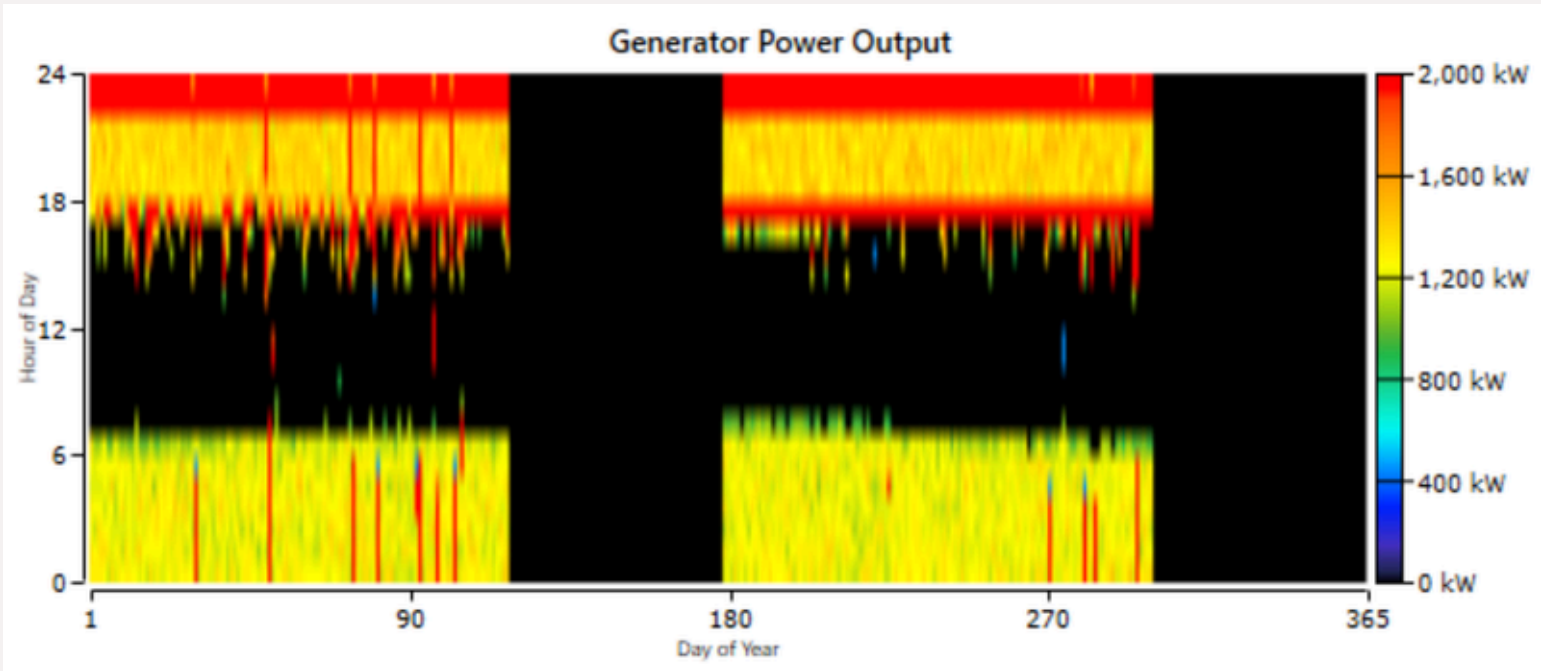


Participação do Diesel

Diurna



Intermediária



Noturna



Participação do Diesel

Diurna

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	2,542,897	kg/yr
Carbon Monoxide	13,156	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	698	kg/yr
Particulate Matter	112	kg/yr
Sulfur Dioxide	6,216	kg/yr
Nitrogen Oxides	2,521	kg/yr

Intermediária

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	3,746,123	kg/yr
Carbon Monoxide	19,380	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,029	kg/yr
Particulate Matter	166	kg/yr
Sulfur Dioxide	9,157	kg/yr
Nitrogen Oxides	3,714	kg/yr

Noturna

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	3,927,748	kg/yr
Carbon Monoxide	20,320	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,078	kg/yr
Particulate Matter	174	kg/yr
Sulfur Dioxide	9,601	kg/yr
Nitrogen Oxides	3,894	kg/yr

Cenários com redução de custos dos BESS

Carga Diurna

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)
0,71	15,3	1	8	3,758	PS	R\$ 145M	0,925	R\$ 6,05M	R\$ 49,1M
0,8	15,2	1	8	3,468	PS	R\$ 147M	0,935	R\$ 6,06M	R\$ 50,5M
0,9	15,2	1	8	3,468	PS	R\$ 149M	0,948	R\$ 6,08M	R\$ 52,2M
1	11,9	2	2	3,591	PS	R\$ 149M	0,951	R\$ 7,17M	R\$ 35,6M

Carga Intermediária

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)
0,71	8,1	2	7	3,479	PS	R\$ 192M	1,22	R\$ 9,98M	R\$ 33,7M
0,8	8	2	7	3,415	PS	R\$ 195M	1,24	R\$ 10,1M	R\$ 34,8M
0,9	8,23	2	7	3,512	PS	R\$ 198M	1,26	R\$ 10,1M	R\$ 36,9M
1	8,1	2	7	3,489	PS	R\$ 200M	1,28	R\$ 10,2M	R\$38,2M

Carga Noturna

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)
0,71	7,32	2	13	1,757	PS	R\$ 202M	1,28	R\$ 10,1M	R\$ 40,8M
0,8	7,43	2	12	1,825	PS	R\$ 205M	1,31	R\$ 10,3M	R\$ 41,9M
0,9	6,91	3	10	2,055	PS	R\$ 208M	1,32	R\$ 10,6M	R\$ 39,5M
1	6,49	2	10	2,02	PS	R\$ 210M	1,34	R\$ 10,7M	R\$ 40,8M

Cenário Diesel

Parâmetros de Arquitetura

Cenário	PVsyst (MWp)	Gerador (MW)	BESS (MWh)	Inversor (MW)	Controle
1	--	3,6	--	--	LF

Parâmetros econômicos e métricas operativas

Cenário	NPC (R\$)	LCOE (R\$/kWh)	O&M (R\$/ano)	CAPEX (R\$)	Fraç. Renovável (%)	Combustível (l/ano)
1	R\$ 291M	1,85	R\$ 17,9M	R\$ 7,2M	--	2.590.798

Cenário Diesel

Cash Flow

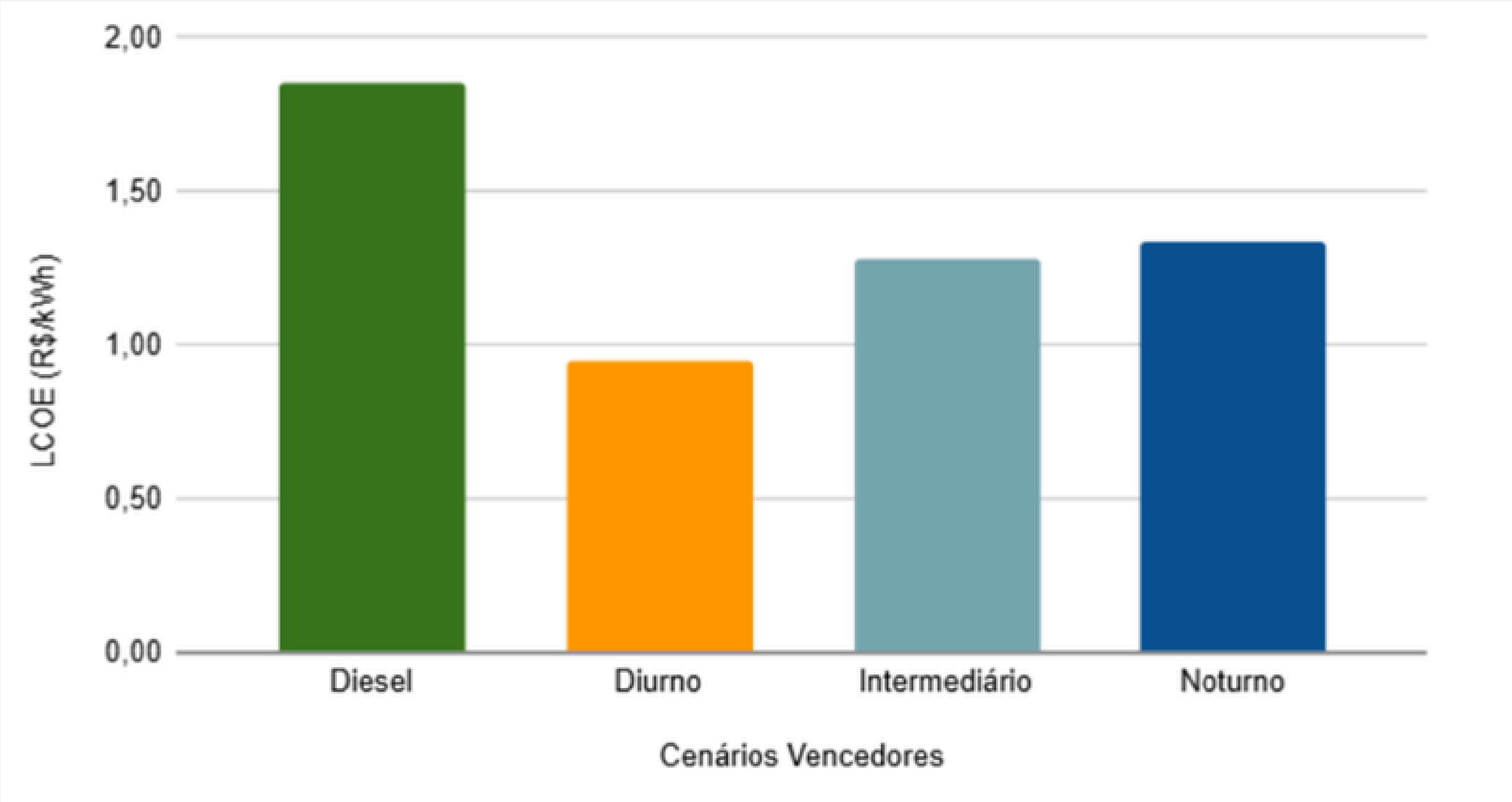


Emissões

Quantity	Value	Units
Carbon Dioxide	6,326,426	kg/yr
Carbon Monoxide	39,878	kg/yr
Unburned Hydrocarbons	1,740	kg/yr
Particulate Matter	242	kg/yr
Sulfur Dioxide	15,492	kg/yr
Nitrogen Oxides	37,461	kg/yr

Comparativo entre Cenários

LCOE de Cenário Vencedores



Comparativo entre Cenários

Cenário de Conexão a Rede

- Sistema de média tensão - necessita conexão no grupo A
 - Tarifa Verde - custo de damanda fixo
 - Tarifa Azul - custo de demanda varia entre ponta e fora ponta

Diurno

Cenário	PVsyst (MWp)
On-grid	0,495
Solar/BESS/Diesel com redução	0,925
Solar/BESS/Diesel	0,951
Solar/Diesel	1,03
Diesel	1,85

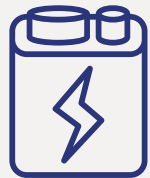
Intermediário

Cenário	PVsyst (MWp)
On-grid Azul	0,7
On-grid Verde	0,786
Solar/BESS/Diesel com redução	1,22
Solar/BESS/Diesel	1,28
Solar/Diesel	1,43
Diesel	1,85

Noturno

Cenário	PVsyst (MWp)
On-grid Azul	0,7
On-grid Verde	0,786
Solar/BESS/Diesel com redução	1,28
Solar/BESS/Diesel	1,34
Solar/Diesel	1,51
Diesel	1,85

Conclusão



Sistemas de armazenamento eficaz quando combinados com o sistema fotovoltaico, podendo ter atuação na carga em momentos que a geração solar não está presente.

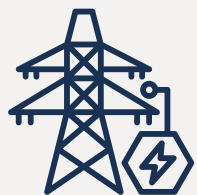


Sistemas híbridos se apresentam como uma ótima alternativa aos sistemas de geração a diesel

- Vantagens econômicas
- Redução nas emissões de gases poluentes



O horário de irrigação também é um fator diferencial, uma vez que o deslocamento dessa carga para um período noturno muda completamente a dinâmica da solução híbrida proposta



Os sistemas híbridos não se apresentaram mais vantajosos que a conexão a rede, uma vez que o custo com energia da distribuidora é muito mais competitivo.

OBRIGADO!